**ESCOLA TÉCNICA 3D**
**TÉCNICO EM INFORMÁTICA**

**VICTÓRIA SILVA**
**AMANDA RAMOS**

# LOJA DE DONUTS

MAGIC DONUTS

**RIO DE JANEIRO**
**2026**

LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS

# MAGIC DONUTS

## LOJA DE DONUTS



ALUNOS:
AMANDA RAMOS SOARES
VICTÓRIA SILVA DE MIRANDA

LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS

# SUMÁRIO


- O Projeto Página 4
- Objetivo geral Página 4
- Objetivos específicos Página 4
- Análise completa do sistema Página 5
- Equipe desenvolvedora Página 5
- Levantamento de requisitos: Entrevista com cliente Página 6
- Visão do analista Página 7
- Metodologia 5W2H Página 8
- Plano de ação com 5W2H Página 8
- Estudo de caso- Minimundo Página 9
- Levantamento de requisistos: funcionais Página 11
- Levantamento de requisistos: não-funcionais Página 13
- Implementar a MCV Página 14
- Modelo - regras de negócio Página 14
- Modelo UML (Diagramas de Classes) Página 16
- Modelo UML (Diagramas de Casos de uso) Página 17
- Especificação do caso de uso Página 18
- Modelagem de BD - Diagrama DER Página 29
- Dicionário de dados Página 30
- Repositório GitHub Página 33
- Lista dos arquivos Página 34
- Estrutura no PhpMyAdmin Página 35
- Script do SQL Página 35
- Identidade visual do sistema Página 40
- Protopotipação do sistema Página 42

## O projeto

Este projeto simula a rotina de uma loja de donuts chamada Magic Donuts, permitindo controlar produtos, categorias, vendas, entradas de mercadorias, estoque e relatórios.
O sistema tem como objetivo auxiliar na organização e no gerenciamento da loja, permitindo acompanhar os produtos disponíveis, controlar a movimentação do estoque, registrar vendas e consultar relatórios.
As movimentações são registradas de forma consistente, garantindo a organização dos produtos e evitando problemas como estoque negativo, duplicidade de cadastros, informações inconsistentes e perda de dados.
O sistema busca facilitar o controle da Magic Donuts, tornando o gerenciamento dos donuts e demais produtos mais organizado, seguro e eficiente.

## Objetivo geral

Desenvolver um sistema web interno, utilizando PHP com Programação Orientada a Objetos e banco de dados MySQL/MariaDB, aplicando as etapas clássicas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas para o controle da Magic Donuts.

## O sistema permitirá o gerenciamento de:

- cadastro de produtos;
- categorias de donuts;
- controle de estoque;
- entradas e saídas;
- vendas;
- relatórios administrativos.

## Objetivos específicos dessa etapa

1- Levantamento de requisitos do sistema;
2- Metodologia 5W2H e plano de ação;
3- Estudo de caso do sistema proposto;
4- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
5- Realizar a análise completa do sistema;
6- Modelagem UML — diagramas de Caso de Uso e Classes;
7- Especificações dos Casos de Uso;
8- Modelagem de Dados — DER;
9- Criação do dicionário de dados;
10- Organização do repositório GitHub;
11- Desenvolvimento do script SQL;
12- Construção da identidade visual do sistema;
13- Prototipação da interface utilizando Figma;
14- Produção do manual do usuário;
15- Desenvolvimento e organização do código-fonte;
16- Organização da documentação final do sistema.

## Análise completa do sistema

Ao final, o sistema deverá estar funcional e preparado para apresentação em banca, contendo toda a documentação, identidade visual e funcionalidades necessárias para o gerenciamento da loja de donuts: “Magic Donuts”

## EQUIPE DESENVOLVEDORA



**Amanda Ramos**

Desenvolvedora PHP, analista de documentação e design da interface

**Victória Silva**

Analista de Requisitos e documentação



## Levantamento de requisitos

## Entrevista com cliente

A entrevista foi realizada com os responsáveis pela Magic Donuts, uma loja especializada na produção e venda de donuts. O objetivo da entrevista foi compreender como funciona a organização atual da loja, identificar suas principais dificuldades e levantar informações importantes para o desenvolvimento do sistema.

**1. Identificação dos Entrevistados**

Entrevistado 1: Responsável pela administração da loja
Entrevistado 2: Responsável pelas vendas e atendimento online
Entrevistado 3: Responsável pelo controle de produtos e estoque

**2. Perguntas e Respostas da Entrevista**

Pergunta 1: Como funciona atualmente o controle da loja?

Resposta: Atualmente o controle é feito de maneira manual, utilizando anotações e planilhas. As vendas e entradas de produtos nem sempre são registradas imediatamente, dificultando a organização das informações.

Pergunta 2: Quais produtos a loja comercializa?

Resposta: A Magic Donuts é especializada na venda de donuts, que podem ser organizados em diferentes categorias de acordo com seus sabores, coberturas e características.

Pergunta 3: Como funciona o controle de estoque?

Resposta: O estoque é atualizado manualmente, o que pode gerar erros na quantidade disponível dos produtos. Em alguns casos, produtos acabam ficando desatualizados no sistema de controle.

Pergunta 4: Como são realizadas as vendas?

Resposta: As vendas podem ser realizadas diretamente na loja e também por meio do site. No ambiente online, o cliente poderá visualizar os produtos, adicionar donuts ao carrinho e realizar um pedido.

Pergunta 5: Quem utilizará o sistema?

Resposta: O sistema será utilizado por administradores e vendedores. Cada perfil terá permissões diferentes dentro do sistema.

Pergunta 6: Quais são as principais dificuldades encontradas atualmente?

Resposta:

- Dificuldade no controle do estoque;
- Falta de organização das vendas;
- Necessidade de facilitar o processo de compra online.
- Dificuldade para acompanhar os pedidos dos clientes;
- Falta de um sistema centralizado.

### Pergunta 7: O que vocês esperam do novo sistema?

Resposta: Esperamos um sistema simples, organizado e fácil de utilizar, que permita:

- Cadastro e gerenciamento de produtos;
- Organização dos donuts por categorias;
- Controle automático de estoque;
- Registro de vendas e entradas de mercadorias;
- Visualização de informações no dashboard;
- Gerenciamento dos pedidos realizados pelos clientes;
- Disponibilização de um catálogo de produtos para os clientes;
- Carrinho de compras;
- Melhor gerenciamento da loja física e online.
-

### Pergunta 8: O sistema funcionará online ou localmente?

Resposta: Inicialmente, o sistema será desenvolvido e executado em ambiente local para testes e utilização durante o desenvolvimento do projeto. Futuramente, poderá ser disponibilizado online, permitindo que os clientes acessem a loja, consultem os produtos, adicionem itens ao carrinho e realizem pedidos.

## Visão do Analista

A entrevista realizada demonstrou que a Magic Donuts possui processos importantes relacionados ao controle de produtos, estoque, vendas e pedidos, porém parte dessas atividades ainda pode ser realizada manualmente, dificultando a organização e o acompanhamento das informações.

Foi identificada a necessidade de:

- Melhor organização das informações da loja;
- Automatização do controle de estoque;
- Registro adequado das vendas e entradas de mercadorias;
- Controle de acesso conforme o perfil de cada usuário;
- Preservação do histórico de movimentações;
- Gerenciamento dos pedidos realizados pelos clientes;
- Disponibilização de catálogo e carrinho de compras;
- Maior praticidade no gerenciamento da loja;
- Centralização das informações administrativas e comerciais em um único sistema.

Assim, o novo sistema deverá auxiliar a Magic Donuts no gerenciamento de suas operações, proporcionando maior organização e facilitando tanto as atividades dos responsáveis pela loja quanto a experiência dos clientes.

## Plano de ação com 5w2h - Metodologia 5W2H

## Sistema de gestão para uma loja de donuts

**What (O quê?)**
Desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para a loja Magic Donuts, especializada na venda de donuts.

**Why (Por quê?)**
Para facilitar o controle de produtos, categorias, vendas, pedidos e estoque, automatizando processos e melhorando a organização das informações da loja.

**Where (Onde?)**
Inicialmente, o sistema será desenvolvido e utilizado em ambiente local, simulando o funcionamento da Magic Donuts. Futuramente, poderá ser disponibilizado em ambiente web para acesso dos clientes e responsáveis pela loja.

**When (Quando?)**
Durante o período de desenvolvimento do projeto e, posteriormente, durante a utilização do sistema nas atividades de gerenciamento da loja.

**Who (Quem?)**
Equipe desenvolvedora, administradores e vendedores da Magic Donuts, além dos clientes, que utilizarão a área destinada às compras e pedidos.

**How (Como?)**
Por meio de um sistema web com cadastro e gerenciamento de usuários, produtos e categorias, controle de estoque, registro de vendas e entradas de mercadorias, dashboard, área do cliente, catálogo de donuts, carrinho de compras e gerenciamento de pedidos.

**How Much (Quanto custa?)**
Os custos do projeto serão reduzidos, pois serão utilizadas ferramentas gratuitas durante o desenvolvimento do sistema. Poderão existir custos futuramente com hospedagem, manutenção e disponibilização do sistema online, caso sejam necessários.

## Estudo de Caso – Minimundo
## Sistema de Gestão para a Magic Donuts

**Minimundo — Magic Donuts**

O site tem como objetivo apresentar e vender donuts de diferentes sabores. Os produtos são organizados em três categorias principais: donuts com recheio, donuts sem recheio e donuts especiais.

Cada donut possui informações como nome, descrição, preço e categoria. O cliente pode navegar pelas categorias, visualizar os donuts disponíveis e escolher os produtos que deseja comprar.

**Categorias de Produtos**

- **Com recheio**: donuts que possuem recheios, como chocolate, doce de leite, creme e morango.
- **Sem recheio**: donuts simples, podendo ter coberturas, açúcar ou outros complementos.
- **Especiais**: donuts com sabores ou formatos diferenciados, criados para ocasiões especiais ou lançamentos.

**Funcionamento do site**

O cliente acessa o site e visualiza os donuts disponíveis. Ele pode escolher uma das três categorias para encontrar o produto desejado. Ao selecionar um donut, poderá consultar seus detalhes e adicioná-lo ao carrinho.

No carrinho, o cliente poderá visualizar os produtos escolhidos, suas quantidades e o valor total da compra. Após conferir o pedido, poderá finalizar a compra informando os dados necessários para a entrega.

**Principais Entidades**

- **Usuário**: Responsável por acessar o sistema, podendo possuir diferentes perfis e permissões.
- **Cliente**: Pessoa que acessa a loja, consulta os produtos, adiciona itens ao carrinho e realiza pedidos.
- **Produto**: Representa os donuts comercializados pela loja.
- **Categoria**: Responsável pela organização dos donuts em grupos.
- **Estoque**: Controla a quantidade disponível de cada produto.
- **Entrada**: Registra a entrada de produtos no estoque.
- **Venda**: Registra as vendas realizadas pela loja.
- **Venda Item**: Representa cada produto e sua quantidade dentro de uma venda.
- **Fornecedor**: Representa os fornecedores responsáveis pelo fornecimento de mercadorias.

Essas entidades trabalham em conjunto para facilitar o funcionamento e o gerenciamento da Magic Donuts, tanto na parte administrativa quanto na área destinada aos clientes.

**Regras de negócio**

- Todo produto deve pertencer a uma categoria.
- Apenas produtos cadastrados e disponíveis podem ser adicionados ao carrinho.
- Um cliente pode realizar vários pedidos.
- Um pedido pode possuir vários produtos.
- Um produto pode aparecer em vários pedidos.
- O valor total do pedido é calculado com base no preço e na quantidade dos produtos.
- O sistema não deve permitir estoque negativo.
- Produtos não podem ser excluídos permanentemente, apenas inativados.
- Toda venda deve atualizar automaticamente o estoque.
- Toda entrada de produto deve gerar uma movimentação no estoque.
- Apenas administradores podem realizar alterações administrativas.

Essas regras ajudam a manter o funcionamento correto do sistema e evitam erros nos registros.

**Resultados Esperados**

Com a implantação do sistema, espera-se:

- Melhor organização das informações;
- Redução de erros operacionais;
- Maior controle sobre estoque e vendas;
- Facilidade na visualização de dados;
- Apoio na tomada de decisões;
- Melhor gerenciamento da loja online.

O estudo de caso apresentado representa a realidade de pequenas lojas que necessitam de maior organização e controle de informações. O Sistema de Gestão da Magic Donuts foi desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de produtos, categorias, estoque, vendas e pedidos, oferecendo uma solução mais prática, organizada e eficiente para o negócio.

## Levantamento de requisitos

## Requisitos Funcionais

Esta etapa tem como objetivo identificar e organizar as funcionalidades que o sistema deverá executar, de acordo com as necessidades da loja de donuts online e das informações levantadas durante o desenvolvimento do projeto.
Os requisitos definidos servirão como base para:

a) Diagramas UML (Casos de Uso e Classes)
b) Modelagem do Banco de Dados
c) Desenvolvimento do sistema em PHP

Os requisitos foram classificados em:

- Requisitos Funcionais (RF): funcionalidades que o sistema deve executar.
- Requisitos Não Funcionais (RNF): características relacionadas ao funcionamento do sistema.

| Código | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RF01 | Login de Usuário | Permitir que administradores e vendedores acessem o sistema utilizando e-mail e senha cadastrados. |
| RF02 | Controle de Permissões | Diferenciar as funcionalidades disponíveis conforme o perfil do usuário. |
| RF03 | Gerenciamento de Usuários | Permitir que administradores realizem cadastro, edição e inativação de usuários do sistema. |
| RF04 | Gerenciamento de Categorias | Permitir organizar os produtos nas categorias Com recheio, Sem recheio e Especiais. |

| | | |
|---|---|---|
| RF05 | Gerenciamento de Produtos | Permitir cadastrar, editar e inativar produtos da loja. |
| RF06 | Controle de Estoque | Registrar e controlar automaticamente a quantidade disponível de cada produto. |
| RF07 | Entrada de Produtos | Permitir registrar novas entradas de produtos no estoque da loja. |
| RF08 | Registro de Vendas | Permitir registrar as vendas realizadas pela loja online. |
| RF09 | Atualização automática do estoque | Atualizar automaticamente o estoque após entradas, vendas e cancelamentos. |
| RF10 | Dashboard Administrativo | Exibir informações importantes sobre vendas, estoque, entradas e produtos cadastrados. |
| RF11 | Organização dos Produtos | Separar e exibir os produtos conforme suas respectivas categorias. |
| RF12 | Inativação de Produtos | Permitir que produtos sejam desativados sem excluir os dados do sistema. |
| RF13 | Cancelamento de vendas | Permitir ao vendedor cancelar uma venda registrada, realizando os ajustes necessários no estoque. |
| RF14 | Emissão de nota fiscal | Permitir gerar ou registrar as informações necessárias para a emissão da nota fiscal referente à venda. |

## Levantamento de requisitos

### Requisitos não-funcionais

| Código | Requisito | Descrição |
|---|---|---|
| RNF01 | Aplicação Web | O sistema deve funcionar como uma aplicação web acessível por navegador. |
| RNF02 | Desenvolvimento em PHP | O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem PHP. |
| RNF03 | Banco de Dados Relacional | O sistema deve utilizar banco de dados relacional para armazenamento das informações. |
| RNF04 | Arquitetura MVC | O sistema deve seguir o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), facilitando a organização do projeto. |
| RNF05 | Proteção de Senhas | As senhas dos usuários devem ser armazenadas de maneira segura e criptografada. |
| RNF06 | Controle de Sessão | O sistema deve manter sessões ativas apenas para usuários autenticados. |
| RNF07 | Integridade dos dados | O sistema deve garantir a consistência e integridade das informações armazenadas no banco de dados. |
| RNF08 | Preservação de Dados | Produtos não deverão ser excluídos permanentemente, apenas inativados no sistema. |
| RNF09 | Armazenamento de Histórico | O sistema deve manter o histórico de entradas e vendas realizadas. |

| | | |
|---|---|---|
| RNF10 | Facilidade de Uso | O sistema deve possuir interface simples, organizada e de fácil utilização. |
| RNF11 | Responsividade | A interface deve se adaptar adequadamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. |
| RNF12 | Segurança de acesso | O sistema deve impedir que usuários acessem funcionalidades que não estejam disponíveis para seu perfil. |

## Implementar a MVC

**É um padrão de arquitetura de software que divide uma aplicação em três camadas: Model (dados), View (interface) e Controller (controle).**

## Regras de Negócio

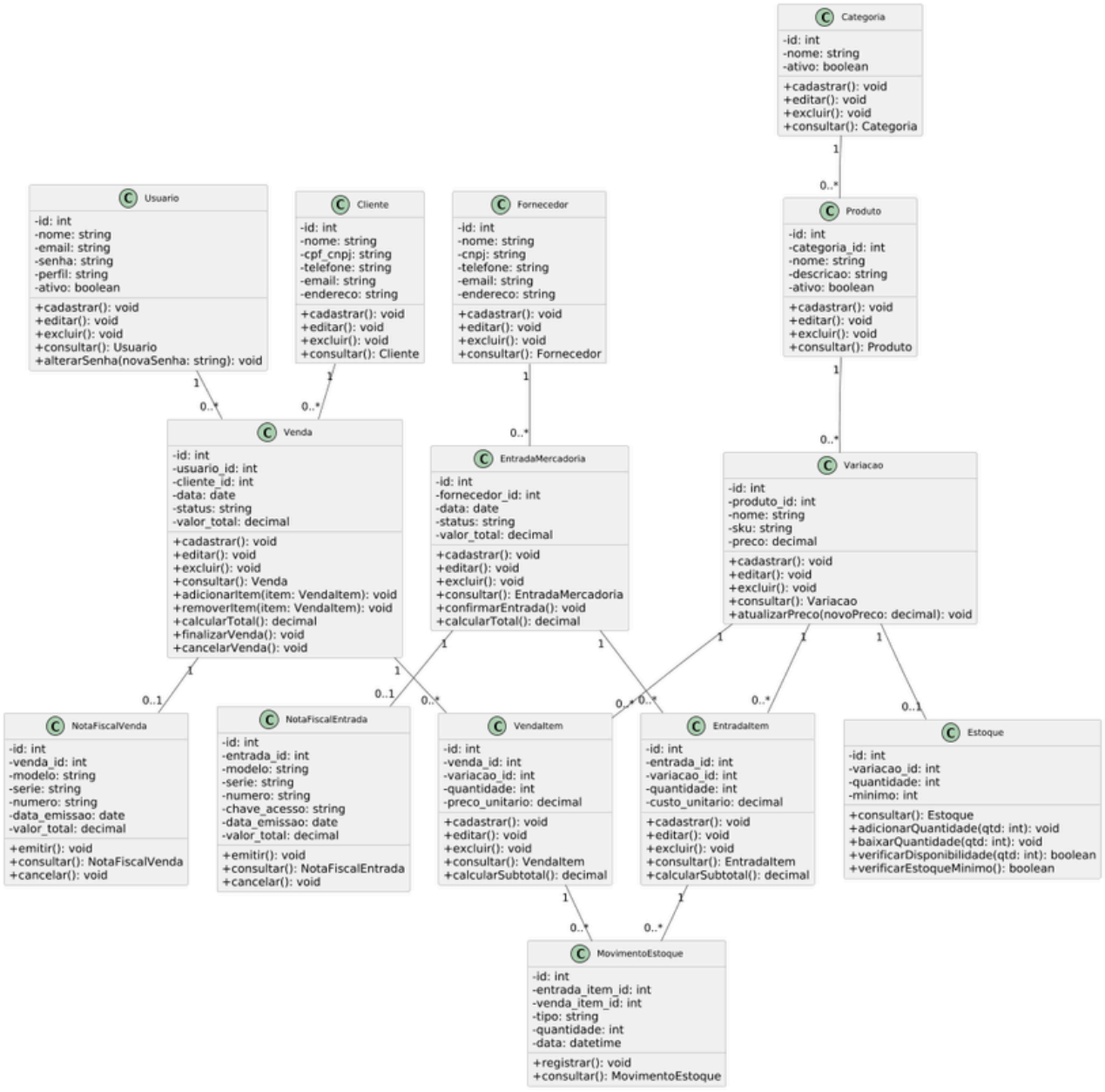
O módulo Model é responsável pelo gerenciamento dos dados e pela aplicação das regras de negócio do sistema, garantindo o funcionamento correto das operações da loja de doces online.

| Código | Regra de Negócio | Descrição |
|---|---|---|
| RN01 | Controle de Estoque | O sistema não deve permitir que a quantidade de produtos no estoque fique negativa. |
| RN02 | Inativação de Produtos | Produtos não poderão ser excluídos permanentemente, apenas desativados no sistema. |
| RN03 | Controle de Acesso | Apenas administradores poderão realizar alterações administrativas e gerenciamento de usuários. |
| RN04 | Atualização Automática do Estoque | Toda venda ou entrada de produto deverá atualizar automaticamente o estoque. |

| | | |
|---|---|---|
| RN05 | Registro de Entradas | Toda entrada de produtos deverá ser registrada antes da atualização do estoque. |
| RN06 | Registro de Vendas | Todas as vendas realizadas deverão ser registradas no sistema. |
| RN07 | Organização por Categorias | Os produtos deverão estar vinculados às categorias da loja: Com recheio, Sem recheio e Especiais. |
| RN08 | Preservação do Histórico | O sistema deverá manter o histórico de vendas, entradas e movimentações realizadas. |
| RN09 | Integridade das Informações | O sistema deve evitar inconsistências nos dados durante operações de venda e atualização de estoque. |
| RN10 | Validação de estoque | Uma venda não pode ser realizada quando a quantidade solicitada for superior ao estoque disponível. |
| RN11 | Identificação das variações | Cada variação de produto deve possuir sua própria identificação e SKU, permitindo diferenciá-la das demais variações. |
| RN12 | Estoque mínimo | O sistema deve identificar produtos ou variações cuja quantidade esteja igual ou abaixo do estoque mínimo definido. |

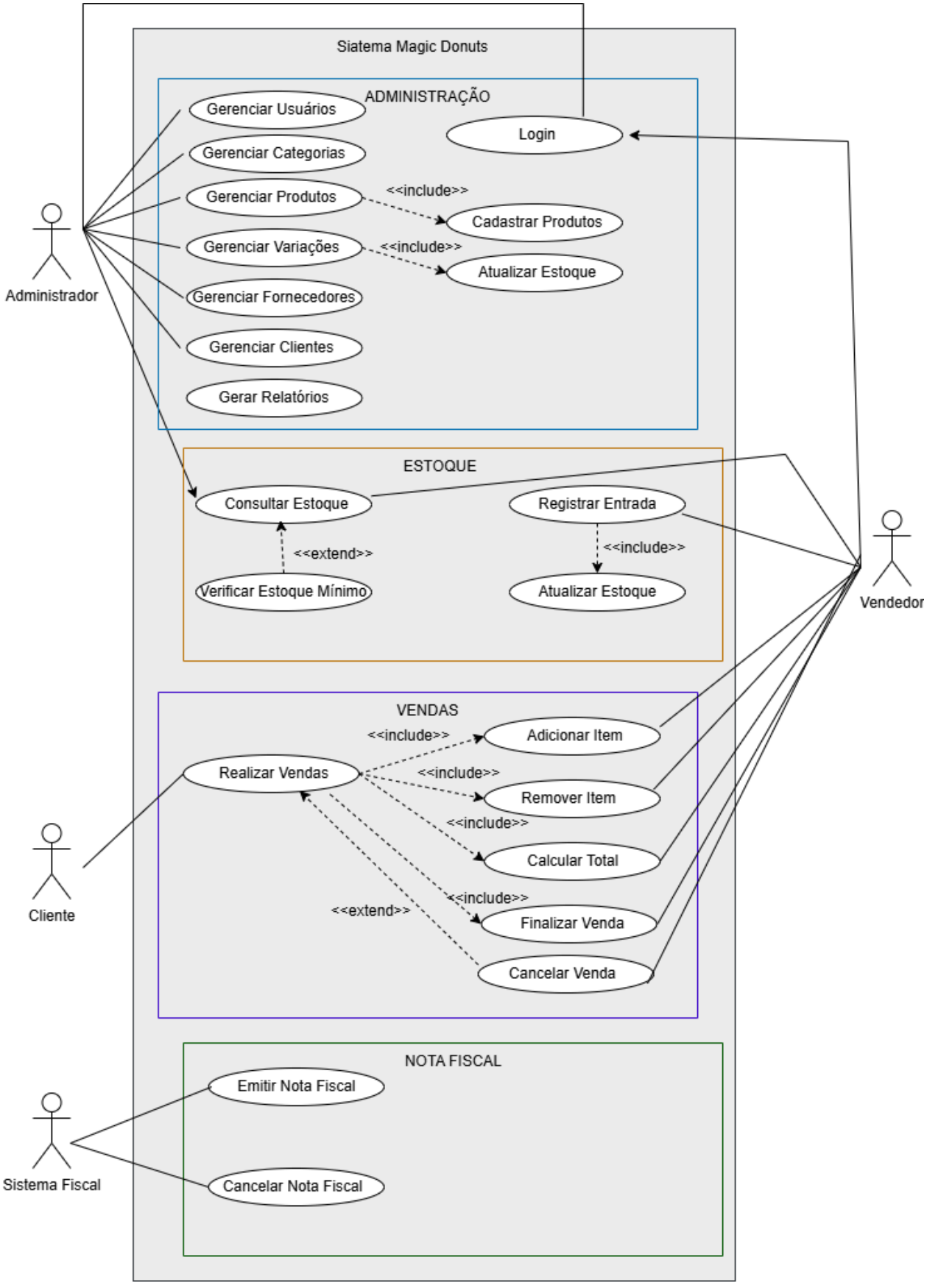
## Modelagem UML

### Diagrama de Classes



## Modelagem UML

### Diagrama de caso de uso



## Especificação do caso de uso - sistema loja de doces

**UC01 — Login / Autenticar Usuário**

- Atores: Administrador e Vendedor
- Objetivo: Permitir que usuários cadastrados acessem suas respectivas áreas do sistema por meio de e-mail e senha.
- Pré-condições:

Usuário deve estar cadastrado no sistema.
Usuário deve possuir e-mail e senha válidos.

- Fluxo Principal:

Usuário acessa a tela de login.
Sistema solicita e-mail e senha.
Usuário informa os dados.
Sistema valida as informações.
Sistema identifica o perfil do usuário.
Sistema libera acesso à área correspondente ao perfil.

- Fluxos Alternativos:

E-mail ou senha inválidos.
Sistema exibe mensagem de erro.
Usuário deve informar os dados novamente.

- Pós-condições:

Usuário autenticado no sistema.
Sessão iniciada com sucesso.
Usuário direcionado para a área correspondente ao seu perfil.

**UC02 — Gerenciar Usuários**

- Atores: Administrador
- Objetivo: Cadastrar, alterar, consultar e inativar usuários do sistema.
- Pré-condições:

Administrador autenticado.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de usuários.
Sistema exibe os usuários cadastrados.
Administrador seleciona a operação desejada.
Sistema solicita as informações necessárias.
Administrador informa os dados.
Sistema valida as informações.
Sistema salva as alterações.

- Fluxos Alternativos:

Dados inválidos.
Sistema informa o erro no cadastro.
Administrador corrige os dados e tenta novamente.

- Pós-condições:

Usuário cadastrado ou atualizado.

**UC03 — Gerenciar Categorias**

- Atores: Administrador
- Objetivo: Cadastrar e controlar as categorias de donuts comercializados pela Magic Donuts.
- Pré-condições:

Administrador autenticado.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de categorias.
Sistema exibe as categorias cadastradas.
Administrador seleciona a opção desejada, como cadastrar, alterar, consultar ou inativar uma categoria.

Sistema solicita as informações necessárias.
Administrador informa os dados.
Sistema valida as informações.
Sistema salva as alterações.

- Fluxos Alternativos:

Categoria já cadastrada.
Sistema informa erro.
Administrador corrige as informações e tenta novamente.
Pós-condições:
Categoria cadastrada ou atualizada no sistema.

**UC04 — Gerenciar Produtos**

- Atores: Administrador
- Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar os produtos comercializados pela Magic Donuts.
- Pré-condições:

Categoria cadastrada.
Administrador autenticado.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de produtos.
Sistema exibe os produtos cadastrados.
Administrador seleciona a operação desejada.
Sistema solicita os dados do produto.
Administrador informa as informações.
Sistema valida os dados.
Sistema salva o produto.

- Fluxos Alternativos:

Produto já cadastrado ou dados duplicados.
Sistema exibe mensagem de erro.
Administrador corrige as informações e tenta novamente.

- Pós-condições:

Produto cadastrado ou atualizado no sistema.

**UC05 — Gerenciar Variações**

- Atores: Administrador

- Objetivo: Cadastrar e atualizar as variações dos produtos, permitindo definir informações específicas como sabor, preço e SKU.
- Pré-condições:

Produto cadastrado.
Administrador autenticado.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o produto.
Seleciona a opção “Variações”.
Sistema solicita os dados da variação.
Administrador informa sabor, preço e SKU.
Sistema valida as informações.
Sistema salva a variação.

- Fluxos Alternativos:

SKU já existente.
Sistema informa erro.
Administrador corrige a informação e tenta novamente.

- Pós-condições:

Variação cadastrada ou atualizada.

**UC06 — Cadastrar Produtos**

- Ator: Administrador
- Objetivo: Permitir que o administrador cadastre novos produtos no sistema da Magic Donuts.
- Pré-condições:

Administrador deve estar autenticado.
Categoria deve estar cadastrada.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de produtos.
Administrador seleciona a opção “Cadastrar Produto”.
Sistema apresenta o formulário de cadastro.
Administrador informa os dados do produto.
Administrador seleciona a categoria do produto.
Sistema valida os dados informados.
Sistema registra o produto.
Sistema confirma o cadastro do produto.

- Fluxos Alternativos:

Dados inválidos ou incompletos: Sistema informa os campos que precisam ser corrigidos.

.

Categoria não encontrada: Sistema informa que uma categoria válida deve ser selecionada

- Pós-condições:

Produto cadastrado no sistema.
Produto fica disponível para as operações correspondentes.

**UC07 — Gerenciar Fornecedores**

- Atores: Administrador
- Objetivo: Cadastrar, consultar, alterar e inativar fornecedores utilizados pela Magic Donuts.
- Pré-condições:

Administrador autenticado.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de fornecedores.
Sistema solicita os dados do fornecedor.
Administrador informa as informações necessárias.
Sistema valida os dados.
Sistema salva o fornecedor.

- Fluxos Alternativos:

CNPJ já cadastrado.
Sistema informa erro e impede a duplicidade do fornecedor.

- Pós-condições:

Fornecedor cadastrado ou atualizado no sistema.

**UC08 — Registrar Entrada**

- Ator: Vendedor
- Objetivo: Registrar a entrada de mercadorias e atualizar o estoque da Magic Donuts.
- Pré-condições:

Produto deve estar cadastrado.
Fornecedor deve estar cadastrado.
Vendedor deve estar autenticado.

- Fluxo Principal:

Vendedor acessa o módulo de entrada de mercadorias.
Sistema solicita o fornecedor.

Vendedor seleciona o fornecedor.
Sistema solicita os produtos.
Vendedor informa os produtos e suas respectivas quantidades.
Sistema valida os dados.
Sistema atualiza o estoque.
Sistema registra a entrada.

- Fluxos Alternativos:

Produto inexistente ou não cadastrado: Sistema informa o erro.
Vendedor deve selecionar um produto válido.

- Pós-condições:

Estoque atualizado.
Entrada de mercadoria registrada.

**UC09 — Consultar Estoque**

- Atores: Administrador e Vendedor
- Objetivo: Permitir que o administrador e o vendedor consultem o saldo disponível e as informações de estoque dos produtos da Magic Donuts.
- Pré-condições:

Usuário deve estar autenticado.

- Fluxo Principal:

Usuário acessa o módulo de estoque.
Sistema exibe os produtos cadastrados.
Usuário seleciona o produto que deseja consultar.
Sistema consulta as informações de estoque.
Sistema exibe o saldo disponível do produto.

- Fluxos Alternativos:

Produto não encontrado: Sistema informa que o produto não foi localizado.

- Pós-condições:

Consulta de estoque realizada.

**UC10 — Verificar Estoque Mínimo**

- Atores: Administrador, Vendedor
- Objetivo: Identificar produtos que estejam abaixo da quantidade mínima definida para o estoque.
- Pré-condições:

Usuário autenticado.
Produtos cadastrados.

- Fluxo Principal:

Usuário acessa o dashboard.
Sistema compara o saldo atual de cada produto com seu estoque mínimo.
Sistema identifica os produtos em situação crítica.
Sistema exibe um alerta para os produtos abaixo do estoque mínimo.

- Fluxos Alternativos:

Nenhum produto está abaixo do estoque mínimo.
Sistema informa que não existem produtos em situação crítica.

- Pós-condições:

Situação do estoque apresentada ao usuário.

**UC11 — Realizar Vendas**

- Ator: Cliente
- Objetivo: Permitir que o cliente realize uma compra de produtos da Magic Donuts.
- Pré-condições:

Cliente deve estar no sistema.
Produtos desejados devem estar disponíveis em estoque.

- Fluxo Principal:

Cliente acessa o módulo de vendas.
Cliente seleciona os produtos desejados.
Cliente informa as quantidades.
Sistema verifica a disponibilidade dos produtos em estoque.
Sistema calcula o valor total da venda.
Cliente confirma a venda.
Sistema registra a venda.
Sistema atualiza o estoque dos produtos vendidos.

- Fluxos Alternativos:

Estoque insuficiente: Sistema informa que a quantidade solicitada não está disponível.
Cliente ajusta a quantidade ou remove o produto da venda.

- Pós-condições:

Venda registrada.
Estoque atualizado de acordo com os produtos vendidos.

**UC12 - Calcular Total da Venda**

- Atores: Sistema e vendedor
- Objetivo: Calcular automaticamente o valor total da venda.
- Pré-condições:

Venda iniciada.

- Fluxo Principal:

Sistema identifica produtos da venda.
Multiplica quantidade pelo preço.
Soma os valores.
Exibe total final.

- Fluxos Alternativos:

Produto sem preço cadastrado.

- Pós-condições:

Total calculado.

**UC13 — Adicionar Item à Venda**

- Ator: Vendedor
- Objetivo: Adicionar produtos à venda atual.
- Pré-condições:

Venda iniciada.
Produto cadastrado e disponível em estoque.

- Fluxo Principal:

Usuário pesquisa o produto.
Usuário seleciona o item.
Usuário informa a quantidade.
Sistema verifica a disponibilidade em estoque.
Sistema adiciona o item à venda.

- Fluxos Alternativos:

Quantidade solicitada indisponível.
Sistema informa a quantidade disponível em estoque.
Usuário ajusta a quantidade ou seleciona outro produto.

- Pós-condições:

Item adicionado à venda.

**UC14 — Remover Item da Venda**

- Ator: Vendedor
- Objetivo: Remover produtos da venda atual.
- Pré-condições:

Venda em andamento.
Item adicionado à venda.

- Fluxo Principal:

Usuário seleciona o item.
Usuário solicita a remoção.
Sistema remove o item da venda.
Sistema recalcula o total da venda.

- Fluxos Alternativos:

Item não encontrado na venda.
Sistema informa que o item não está presente na venda.

- Pós-condições:

Item removido da venda.
Total da venda atualizado.

**UC15 — Finalizar Venda**

- Ator: Vendedor
- Objetivo: Concluir a venda e atualizar o estoque dos produtos vendidos.
- Pré-condições:

Venda iniciada.
Deve existir pelo menos um item na venda.
Produtos devem estar disponíveis em estoque.

- Fluxo Principal:

Usuário revisa os itens da venda.
Usuário solicita a finalização.
Sistema valida os dados da venda e a disponibilidade dos produtos.
Sistema registra a venda.
Sistema atualiza o estoque, realizando a baixa dos produtos vendidos.
Sistema conclui o processo.

- Fluxos Alternativos:

Estoque insuficiente.
Sistema informa a indisponibilidade do produto.
Venda não é finalizada até que a quantidade seja ajustada.

- Pós-condições:

Venda concluída.
Estoque atualizado.

**UC16 - Emitir Nota Fiscal**

- Atores: Sistema Fiscal
- Objetivo: Emitir nota fiscal referente à venda.
- Pré-condições:

Venda finalizada.

- Fluxo Principal:

Usuário acessa venda.
Solicita emissão da nota.
Sistema gera documento fiscal.
Sistema vincula nota à venda.

- Fluxos Alternativos:

Dados fiscais inválidos.

- Pós-condições:

Nota fiscal emitida

**UC17 — Cancelar Nota Fiscal**

- Atores: Sistema Fiscal
- Objetivo: Cancelar uma nota fiscal emitida para uma venda realizada no sistema.
- Pré-condições:

Nota fiscal deve estar emitida e registrada no sistema fiscal.
A solicitação de cancelamento deve ser realizada dentro das condições permitidas pelo sistema fiscal.

- Fluxo Principal:

Sistema solicita o cancelamento da nota fiscal.
Sistema Fiscal recebe a solicitação de cancelamento.
Sistema Fiscal valida a nota fiscal.
Sistema Fiscal realiza o cancelamento da nota fiscal.
Sistema registra o cancelamento da nota fiscal.

- Fluxos Alternativos:

Nota fiscal não encontrada: Sistema Fiscal informa que a nota fiscal não foi localizada.
Cancelamento não autorizado: Sistema Fiscal informa que não foi possível cancelar a nota fiscal.

- Pós-condições:

Nota fiscal permanece registrada com o status de cancelada.
O cancelamento fica registrado no sistema.

**UC18 — Gerar Relatórios**

- Atores: Administrador
- Objetivo: Gerar relatórios gerenciais para auxiliar no acompanhamento das informações da Magic Donuts.
- Pré-condições:

Administrador autenticado.
Existirem dados cadastrados no sistema.

- Fluxo Principal:

Administrador acessa o módulo de relatórios.
Seleciona o tipo de relatório.
Define os filtros desejados.
Sistema processa os dados.
Sistema gera o relatório.

- Fluxos Alternativos:

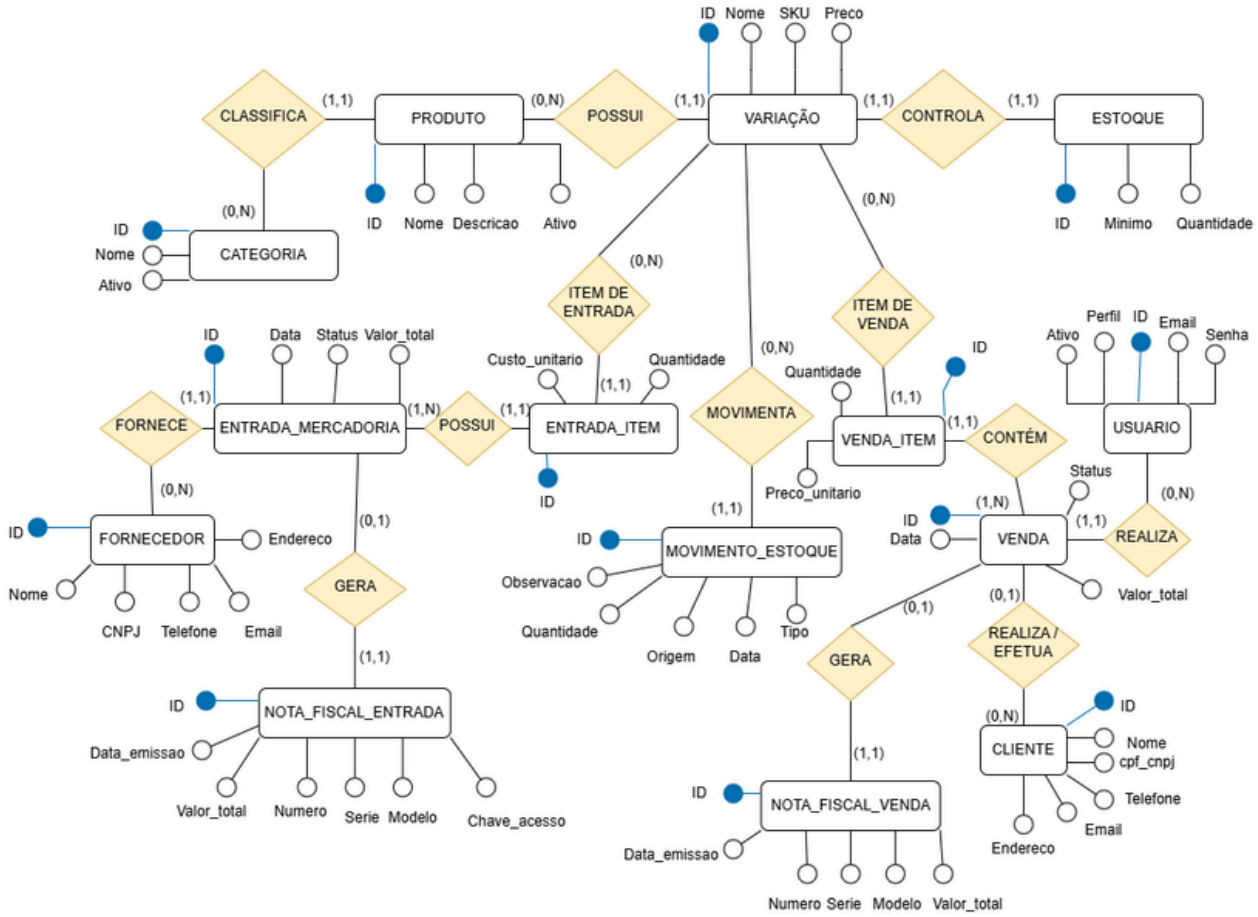
Não existem dados para os filtros selecionados.
Sistema informa que não foram encontrados dados.

- Pós-condições:

Relatório gerado.
.

## Modelagem de Banco de Dados - DER

**Modelo Conceitual - Sistema Magic Donuts**



## Dicionário de Dados

**Módulo 01: Acesso e Pessoas**

**Tabela: usuario** (Controle de acesso ao sistema)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
nome: VARCHAR(100) | Obrigatório
email: VARCHAR(100) | Único | Obrigatório
senha: VARCHAR(255) | Hash de segurança
perfil: ENUM('admin', 'vendedor') | Perfil de acesso
ativo: TINYINT(1) | Padrão: 1 (Ativo)

**Tabela: cliente** (Cadastro de compradores)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
nome: VARCHAR(100) | Obrigatório
email: VARCHAR(100) | Único | Obrigatório
senha: VARCHAR(255) | Hash de segurança
perfil: ENUM('admin', 'vendedor') | Perfil de acesso
ativo: TINYINT(1) | Padrão: 1 (Ativo)

**Tabela: fornecedor** (Cadastro de parceiros comerciais)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
nome: VARCHAR(100) | Obrigatório
cnpj: VARCHAR(20) | Obrigatório
telefone: VARCHAR(20)
email: VARCHAR(100)
endereco: VARCHAR(255)

**Módulo 02: Catálogo de Produtos**

**Tabela: categoria** (Classificação dos itens)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
nome: VARCHAR(100) | Nome da categoria
ativo: TINYINT(1) | Status de exibição

**Tabela: produto** (Cadastro base dos itens)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
categoria_id: INT | FK (categoria.id)
nome: VARCHAR(100) | Nome comercial
descricao: TEXT | Detalhes do produto
ativo: TINYINT(1) | Status

**Tabela: variacao** (Especificações de Tamanho/Cor)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
produto_id: INT | FK (produto.id)
nome: VARCHAR(100) | Nome da variação
preco: DECIMAL(10,2) | Preço de venda
sku: VARCHAR(50) | Código único de identificação

**Módulo 03: Estoque e Movimentação**

**Tabela: estoque** (Saldo atual)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
variacao_id: INT | FK (variacao.id) | Único
quantidade: INT | Saldo disponível | Padrão: 0
minimo: INT | Quantidade mínima para alerta

**Tabela: movimento_estoque** (Log de entradas/saídas)
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
variacao_id: INT | FK (variacao.id) | Variação movimentada
tipo: ENUM('entrada', 'saida') | Tipo da movimentação
quantidade: INT | Quantidade movimentada
origem: ENUM('entrada', 'venda') | Origem da movimentação
observacao: VARCHAR(255) | Observação da movimentação
data: DATETIME | Data e hora da movimentação

**Módulo 04: Compras (Entradas)**

**Tabela: entrada_mercadoria**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
fornecedor_id: INT | FK (fornecedor.id)
data: DATE | Data do recebimento
status: ENUM('rascunho', 'confirmada') | Status da entrada
valor_total: DECIMAL(10,2) | Valor total da entrada

**Tabela: entrada_item**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
entrada_id: INT | FK (entrada_mercadoria.id)
variacao_id: INT | FK (variacao.id)
quantidade: INT | Quantidade comprada
custo_unitario: DECIMAL(10,2) | Custo unitário do item

**Módulo 05: Vendas e Fiscal**

**Tabela: venda**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
usuario_id: INT | FK (usuario.id) | Vendedor responsável
cliente_id: INT | FK (cliente.id) | Opcional
status: ENUM('aberta', 'finalizada') | Status da venda
valor_total: DECIMAL(10,2) | Valor total da venda

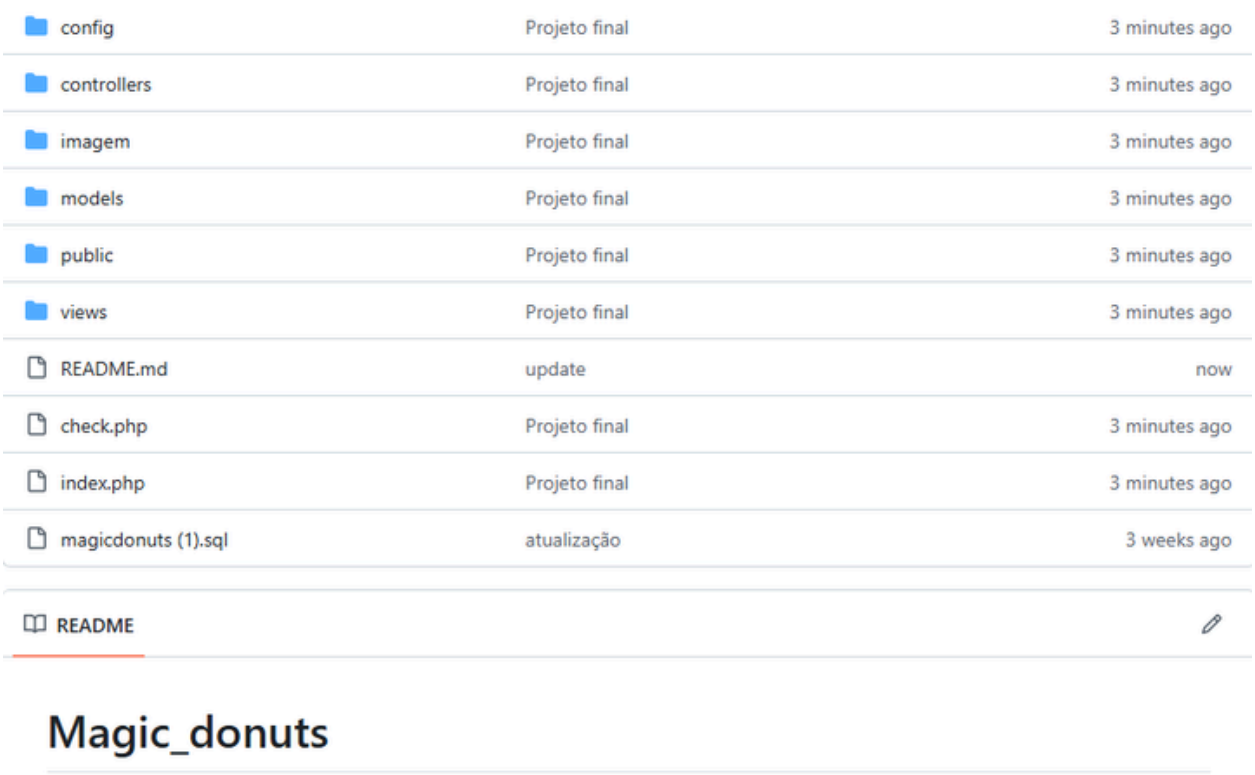
**Tabela: venda_item**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
venda_id: INT | FK (venda.id)
variacao_id: INT | FK (variacao.id)
quantidade: INT | Quantidade vendida
preco_unitario: DECIMAL(10,2) | Valor praticado na venda

**Tabela: nota_fiscal_venda**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
venda_id: INT | FK (venda.id) | Único
modelo: VARCHAR(10) | Modelo do documento fiscal
serie: VARCHAR(10) | Série do documento fiscal
numero: VARCHAR(20) | Número do documento fiscal
data_emissao: DATE | Data de emissão
valor_total: DECIMAL(10,2) | Valor total da nota fiscal

**Tabela: nota_fiscal_entrada**
id: INT | PK | AUTO_INCREMENT
entrada_id: INT | FK (entrada_mercadoria.id) | Único
modelo: VARCHAR(10) | Modelo do documento fiscal
serie: VARCHAR(10) | Série do documento fiscal
numero: VARCHAR(20) | Número do documento fiscal
data_emissao: DATE | Data de emissão
valor_total: DECIMAL(10,2) | Valor total da nota fiscal
chave_acesso: VARCHAR(44) | Chave de acesso da nota fiscal | Único

## Repositório GitHub

## Distribuição das pastas



| | | |
|---|---|---|
| config | Projeto final | 3 minutes ago |
| controllers | Projeto final | 3 minutes ago |
| imagem | Projeto final | 3 minutes ago |
| models | Projeto final | 3 minutes ago |
| public | Projeto final | 3 minutes ago |
| views | Projeto final | 3 minutes ago |
| README.md | update | now |
| check.php | Projeto final | 3 minutes ago |
| index.php | Projeto final | 3 minutes ago |
| magicdonuts (1).sql | atualização | 3 weeks ago |

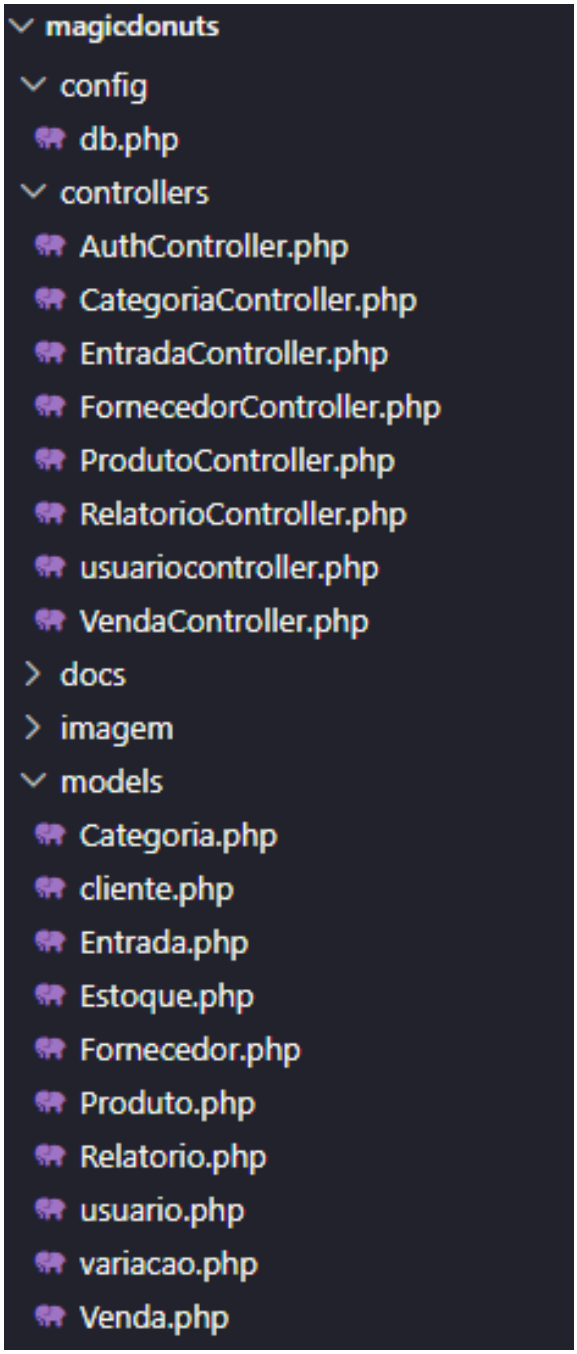
README

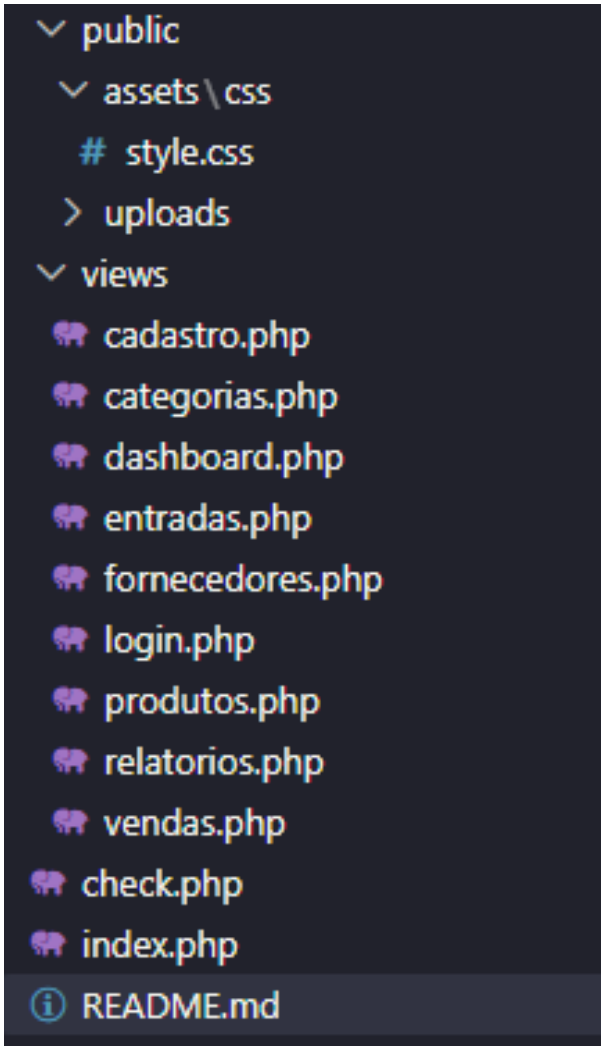
Magic_donuts

## Distribuição das pastas (MVC)

- **config/** - db.php
- **controllers/** - AuthController, CategoriaController, EntradaController, FornecedorController, ProdutoController, RelatorioController, usuariocontroller, VendaController
- **models/** - Categoria, cliente, Entrada, Estoque, Fornecedor, Produto, Relatorio, usuario, variacao, venda
- **public/assets/css/** - style.css - identidade visual do sistema
- **views/** - cadastro, categorias, dashboard, entradas, fornecedores, login, produtos, relatorios, vendas
- **index.php** - Roteador principal
- **check.php** - Verificação de ambiente
- **README.md** - Descrição do projeto

## Lista dos arquivos



## Estrutura no PhpMyAdmin



| | Tabela | Ação | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | categoria | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | cliente | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | entrada_item | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | entrada_mercadoria | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | estoque | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | fornecedor | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | movimento_estoque | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | nota_fiscal_entrada | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | nota_fiscal_venda | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | produto | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | usuario | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | variacao | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | venda | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| ☐ | venda_item | ☆ | Procurar | Estrutura | Pesquisar | Inserir | Limpa | Eliminar |
| | 14 tabelas | Soma | | | | | | |

## Script do SQL

```
CREATE DATABASE magicdonuts;

USE magicdonuts;

CREATE TABLE `categoria` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


INSERT INTO `categoria` (`id`, `nome`, `ativo`) VALUES
(8, 'Com recheio', 1),
(9, 'Sem recheio', 1),
(10, 'Especial', 1);
```

```
CREATE TABLE `cliente` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `cpf_cnpj` varchar(20) NOT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `endereco` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `entrada_item` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `entrada_id` int(11) NOT NULL,
  `variacao_id` int(11) NOT NULL,
  `quantidade` int(11) NOT NULL,
  `custo_unitario` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `entrada_mercadoria` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `fornecedor_id` int(11) NOT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `status` enum('rascunho','confirmar') NOT NULL DEFAULT 'rascunho',
  `valor_total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `estoque` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `variacao_id` int(11) NOT NULL,
  `quantidade` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `minimo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `fornecedor` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `cnpj` varchar(20) NOT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `endereco` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
REATE TABLE `movimento_estoque` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `variacao_id` int(11) NOT NULL,
 `tipo` enum('entrada','saida') NOT NULL,
 `quantidade` int(11) NOT NULL,
 `origem` enum('entrada','venda') NOT NULL,
 `observacao` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `data` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `nota_fiscal_entrada` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `entrada_id` int(11) NOT NULL,
  `modelo` varchar(5) NOT NULL,
  `serie` varchar(5) NOT NULL,
  `numero` varchar(10) NOT NULL,
  `chave_acesso` varchar(44) NOT NULL,
  `data_emissao` date NOT NULL,
  `valor_total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `nota_fiscal_venda` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `venda_id` int(11) NOT NULL,
  `modelo` varchar(5) NOT NULL,
  `serie` varchar(5) NOT NULL,
  `numero` varchar(10) NOT NULL,
  `data_emissao` date NOT NULL,
  `valor_total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;


CREATE TABLE `produto` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `categoria_id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `descricao` text DEFAULT NULL,
  `ativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `usuario` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `senha` varchar(255) NOT NULL,
  `perfil` enum('admin','vendedor') NOT NULL,
  `ativo` tinyint(1) DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `variacao` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `produto_id` int(11) NOT NULL,
 `nome` varchar(30) NOT NULL,
 `sku` varchar(50) NOT NULL,
 `preco` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `venda` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `usuario_id` int(11) NOT NULL,
  `cliente_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `data` date NOT NULL,
  `status` enum('aberta','finalizada') NOT NULL DEFAULT 'aberta',
  `valor_total` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `venda_item` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `venda_id` int(11) NOT NULL,
  `variacao_id` int(11) NOT NULL,
  `quantidade` int(11) NOT NULL,
  `preco_unitario` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

**Principais restrições e chaves estrangeiras definidas pelo comando ALTER TABLE:**

- ALTER TABLE `produto`
  ADD CONSTRAINT `fk_produto_categoria` FOREIGN KEY (`categoria_id`) REFERENCES `categoria` (`id`) ON UPDATE CASCADE;

- ALTER TABLE `variacao`
  ADD CONSTRAINT `fk_variacao_produto` FOREIGN KEY (`produto_id`) REFERENCES `produto` (`id`) ON UPDATE CASCADE;

- ALTER TABLE `venda`
  ADD CONSTRAINT `fk_venda_cliente` FOREIGN KEY (`cliente_id`) REFERENCES `cliente` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `fk_venda_usuario` FOREIGN KEY (`usuario_id`) REFERENCES `usuario` (`id`) ON UPDATE CASCADE;

- ALTER TABLE `venda_item`
  ADD CONSTRAINT `fk_venda_item_variacao` FOREIGN KEY (`variacao_id`) REFERENCES `variacao` (`id`) ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `fk_venda_item_venda` FOREIGN KEY (`venda_id`) REFERENCES `venda` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
  COMMIT;

## Identidade Visual do sistema

A identidade visual do sistema Magic Donuts foi desenvolvida com o objetivo de transmitir uma aparência delicada, moderna, organizada e agradável, alinhada à proposta de uma doceria. A interface utiliza predominantemente tons de lilás, roxo e branco, complementados por tons suaves de bege, verde e vermelho para representar diferentes estados e informações do sistema.

**Paleta de Cores - Cores Principais**

- Roxo Escuro: #392477

Uso: títulos, cabeçalhos, nome da marca e elementos de maior destaque visual.

- Roxo: #60429E

Uso: links, textos de navegação, botões secundários e elementos interativos.

- Roxo Médio: #7045C7

Uso: valores de indicadores, botões principais e elementos que precisam de destaque.

- Roxo para Ações: #7953CE

Uso: principalmente em botões de ação, como cadastrar, entrar e salvar.

- Roxo de Apoio: #53358F

Uso: títulos de tabelas, labels e textos relacionados aos componentes da interface.

**Tons Claros e Fundos**

- Branco: #FFFFFF

Uso: cards, formulários, tabelas, campos de entrada e outros elementos de conteúdo.

- Lilás Muito Claro: #EEE8FF

Uso: cabeçalhos, ícones, áreas de destaque e elementos de apoio.

- Lilás Claro: #EEE5FF

Uso: fundos de ícones, badges e elementos decorativos.

- Lilás: #E4D2FF

Uso: cabeçalhos de tabelas e áreas de destaque.

- Lilás Claro de Navegação: #D9C2FF

Uso: indicação de itens ativos e elementos de navegação.

- Lilás de Gradiente: #E3D8FF

Uso: composição de gradientes presentes nos cabeçalhos.

**Cores de Texto**

- Texto Principal: #403650

Uso: textos de formulários, labels e informações principais.

- Texto Roxo: #60429E

Uso: links, ações secundárias e informações de navegação.

- Texto Secundário: #756B91

Uso: descrições, subtítulos e informações complementares.

- Texto de Placeholder: #AAA5B4

Uso: textos de orientação exibidos dentro dos campos.

- Texto Claro: #FFFFFF

Uso: principalmente em botões com fundo roxo.

**Cores Semânticas**

O sistema também utiliza cores específicas para representar estados e ações:

- Verde: #91D891

Uso: ações de sucesso e confirmação.

- Verde Claro: #DEF4DC / #DFF5DC

Uso: fundos de indicadores e status positivos.

- Vermelho: #FF8F8F

Uso: ações relacionadas à exclusão ou situações de erro.

- Vermelho Claro: #FFE0E0 / #FFE1E1

Uso: fundo de ações destrutivas e indicação de registros inativos.

- Laranja: #A35A20 com fundo #FFE4C4

Uso: indicação de estoque baixo e situações que exigem atenção.

**Tipografia e Textos**

- Fonte Principal: Arial, sans-serif

A fonte Arial é utilizada como padrão nos principais componentes do sistema, incluindo login, cadastro, dashboard, formulários e demais páginas.

A escolha proporciona uma aparência simples e facilita a leitura dos conteúdos da interface.

**Hierarquia de Texto**

A interface utiliza diferentes tamanhos e pesos para estabelecer uma hierarquia visual:

- Títulos principais: geralmente entre 24px e 31px, com peso 700.
- Títulos de seções: aproximadamente 20px a 24px.
- Textos comuns: aproximadamente 14px a 17px.
- Textos auxiliares: aproximadamente 12px a 14px.
- Valores de indicadores: podem chegar a 41px, recebendo maior destaque visual.

**Fundos e Gradientes**

O sistema utiliza como fundo geral uma imagem (novofundo.jpg), aplicada com cover, centralizada e sem repetição.

Nos componentes internos são utilizados fundos brancos, transparentes ou gradientes em tons de lilás e roxo.

**Botões**

- Botão principal: gradiente #7953CE → #7045C7.
- Botão principal: gradiente #7953CE → #7045C7.

- Botão secundário: fundo branco, com borda em #A391CF e texto #60429E.
- Botão de exclusão: #FF8F8F.
- Botão de sucesso: #91D891

**Bordas e Arredondamento**

A interface utiliza bordas arredondadas em praticamente todos os seus componentes. Os valores variam conforme o elemento, sendo encontrados principalmente arredondamentos entre 8px e 26px, com destaque para:

- Campos: 11px a 13px;
- Botões: aproximadamente 10px a 12px;
- Cards: aproximadamente 20px a 26px;
- Elementos maiores: até 25px ou 26px.

**Sombras**

As sombras são utilizadas para criar profundidade e destacar cards, barras de navegação, botões e outros componentes.

## Prototipação do sistema

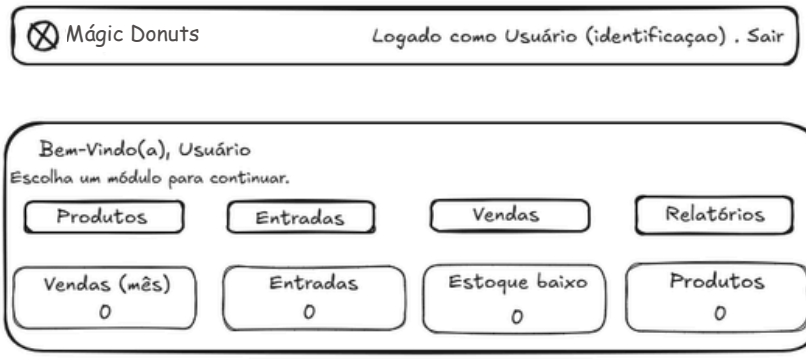
## Design da interface

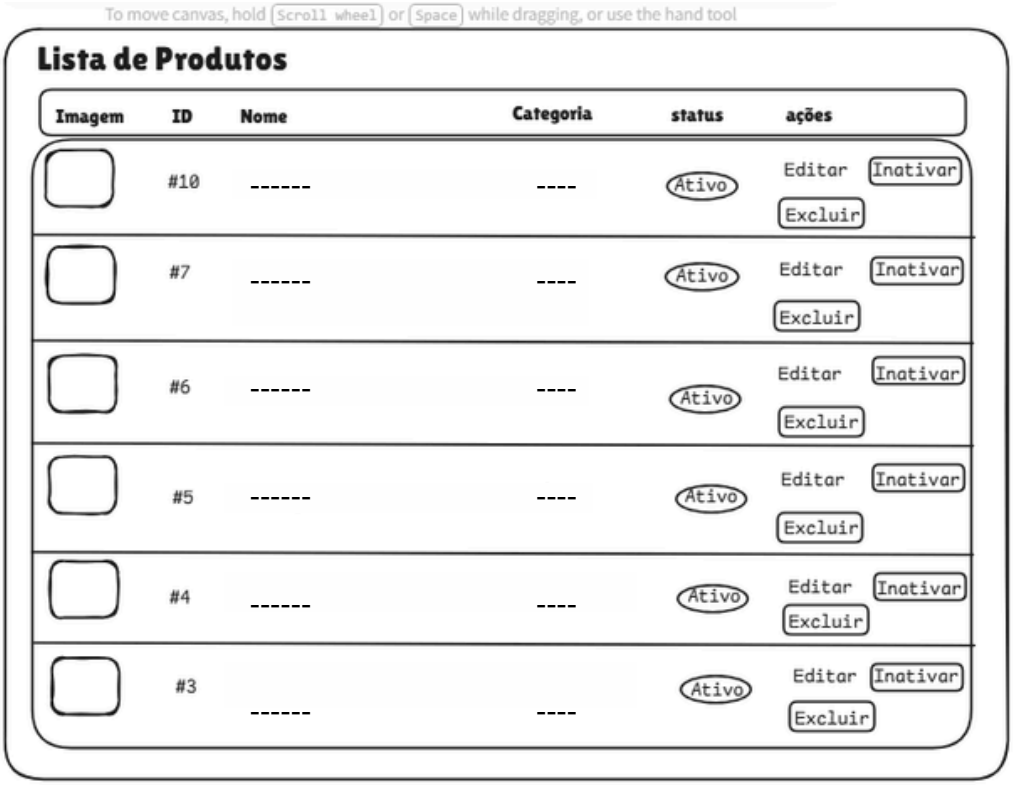


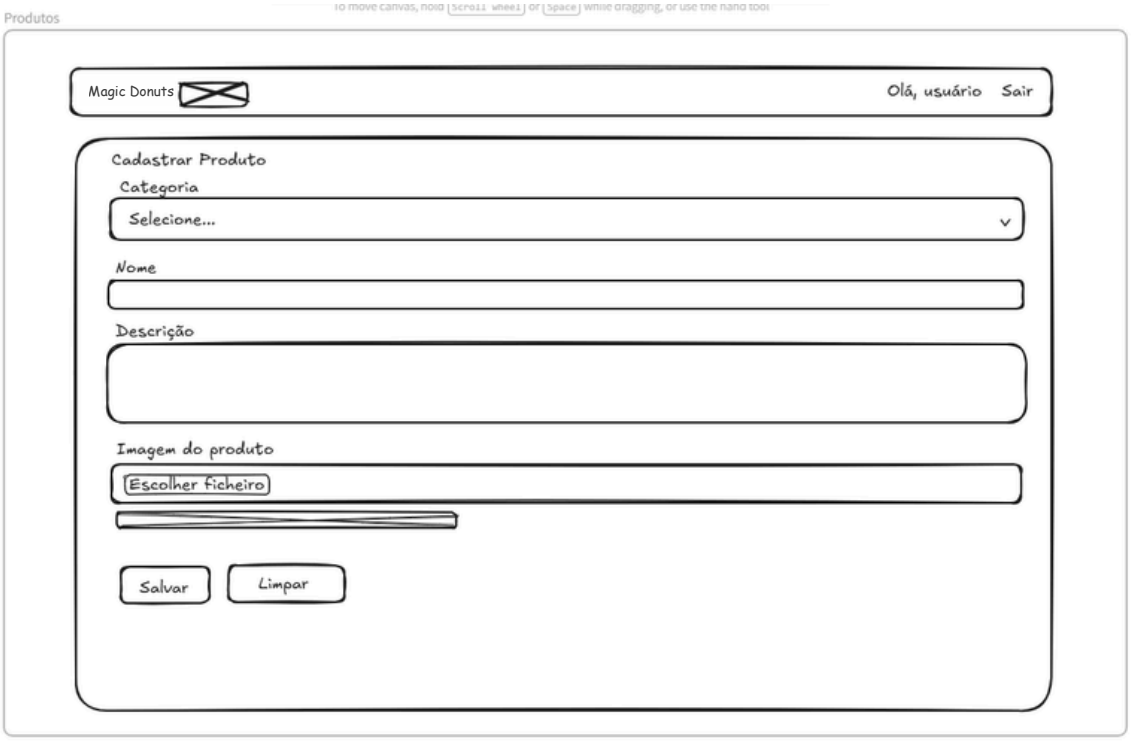
Cadastro

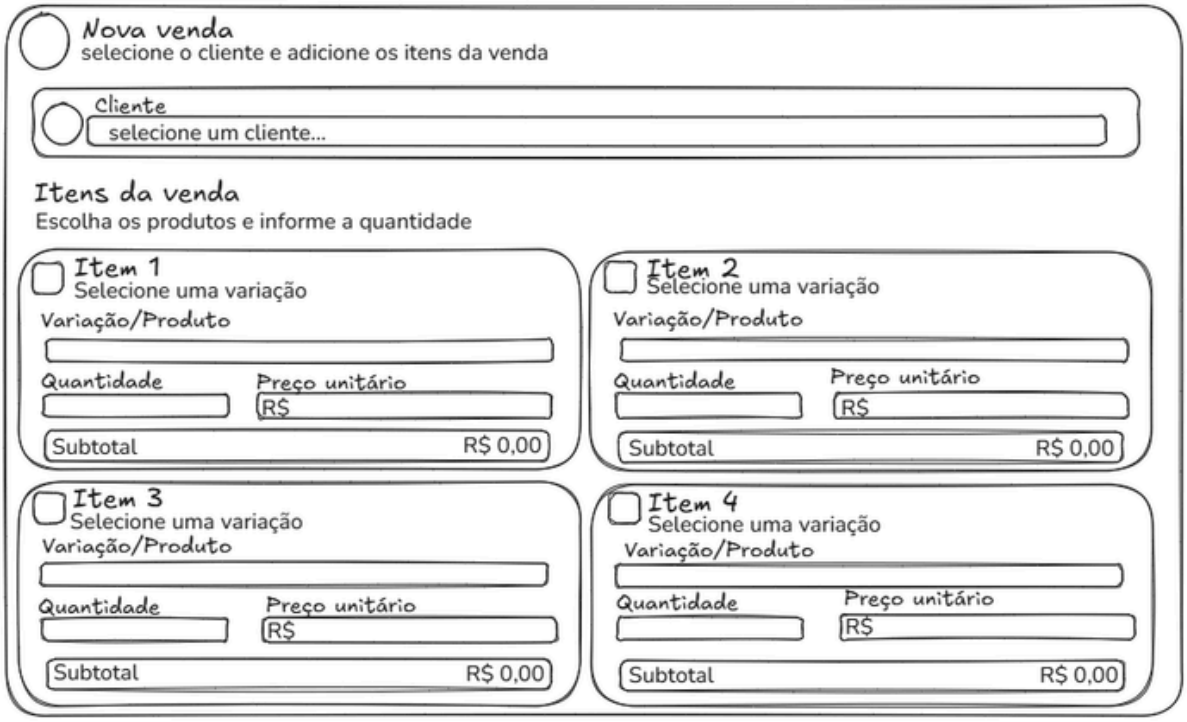


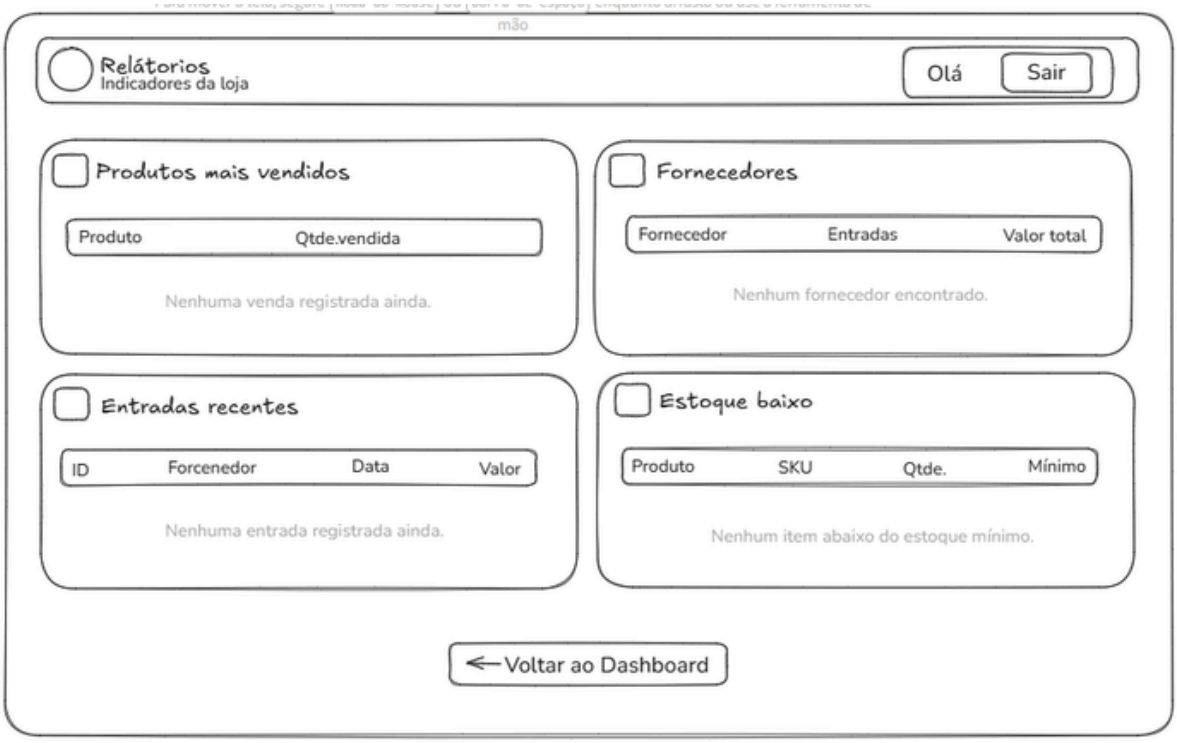

Frame



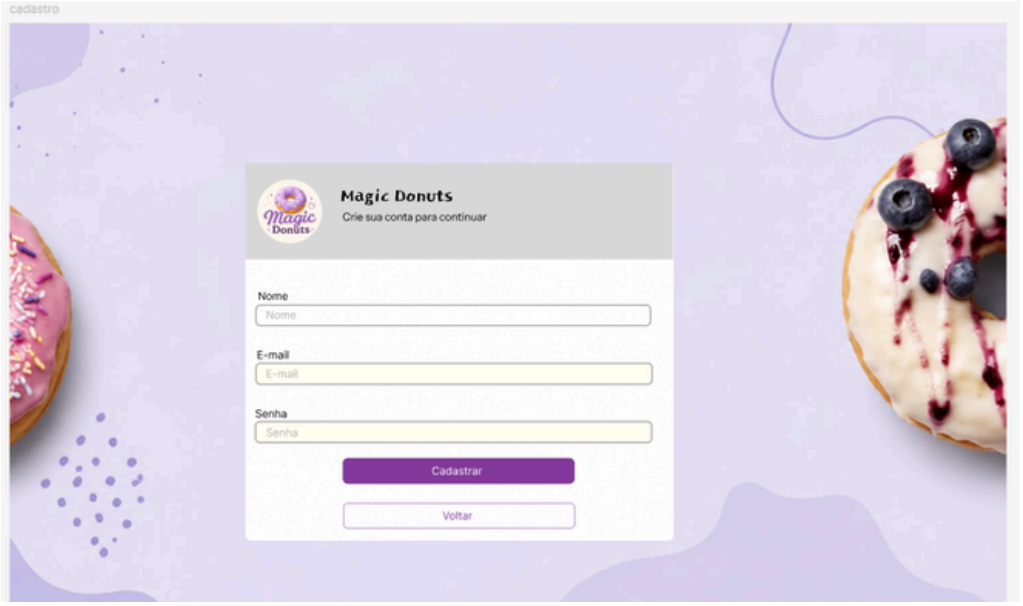

To move canvas, hold Scroll wheel or Space while dragging, or use the hand tool
Lista de Produtos
Imagem
ID
Nome
Categoria
status
ações
#10
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir
#7
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir
#6
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir
#5
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir
#4
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir
#3
------
----
Ativo
Editar
Inativar
Excluir

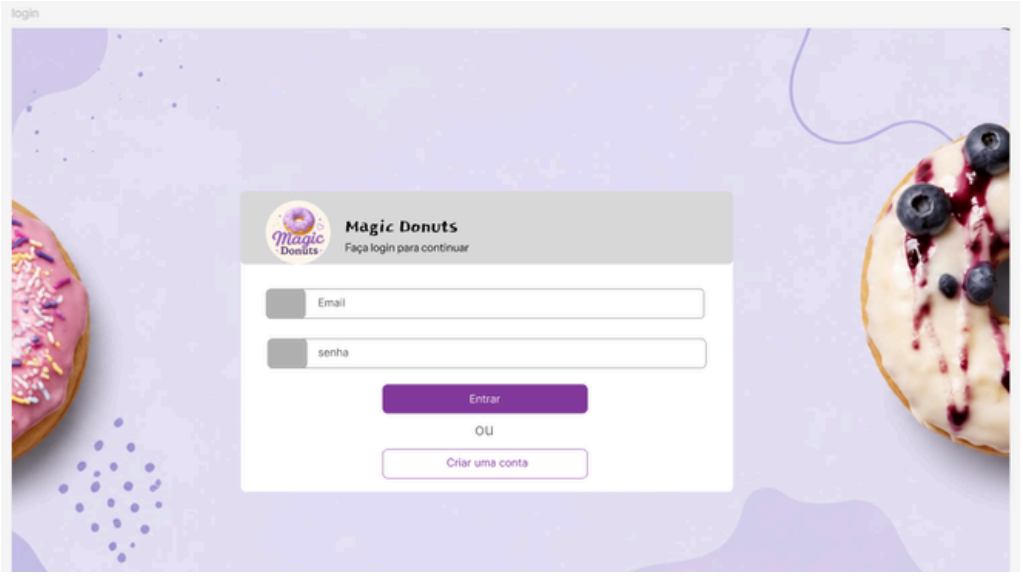

Produtos
Magic Donuts
Olá, usuário
Sair
Cadastrar Produto
Categoria
Selecione...
Nome
Descrição
Imagem do produto
Escolher ficheiro
Salvar
Limpar


Nova venda
selecione o cliente e adicione os itens da venda
Cliente
selecione um cliente...
Itens da venda
Escolha os produtos e informe a quantidade
Item 1
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 2
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 3
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 4
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00

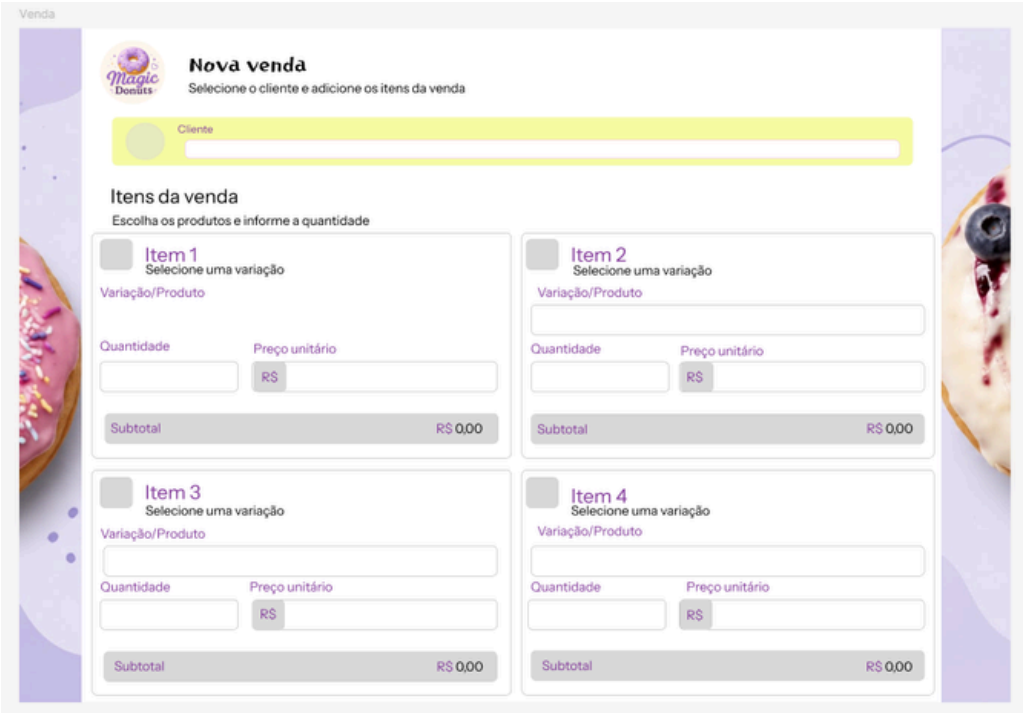

Relátorios
Indicadores da loja
Olá
Sair
Produtos mais vendidos
Produto
Qtde.vendida
Nenhuma venda registrada ainda.
Fornecedores
Fornecedor
Entradas
Valor total
Nenhum fornecedor encontrado.
Entradas recentes
ID
Forcenedor
Data
Valor
Nenhuma entrada registrada ainda.
Estoque baixo
Produto
SKU
Qtde.
Mínimo
Nenhum item abaixo do estoque mínimo.
Voltar ao Dashboard

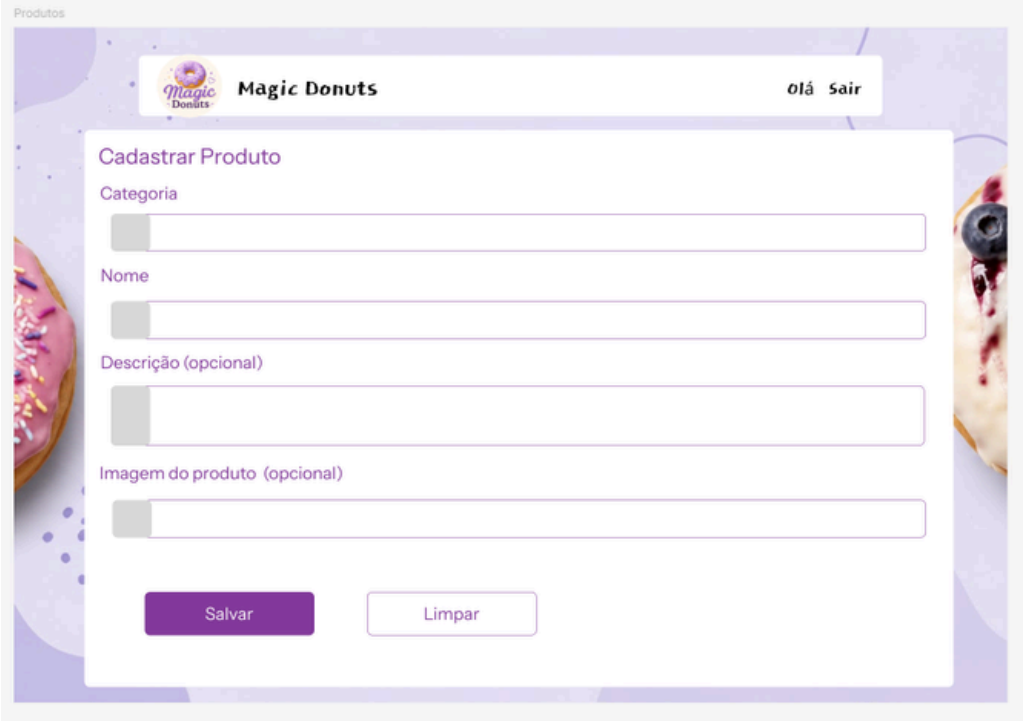
## Figma

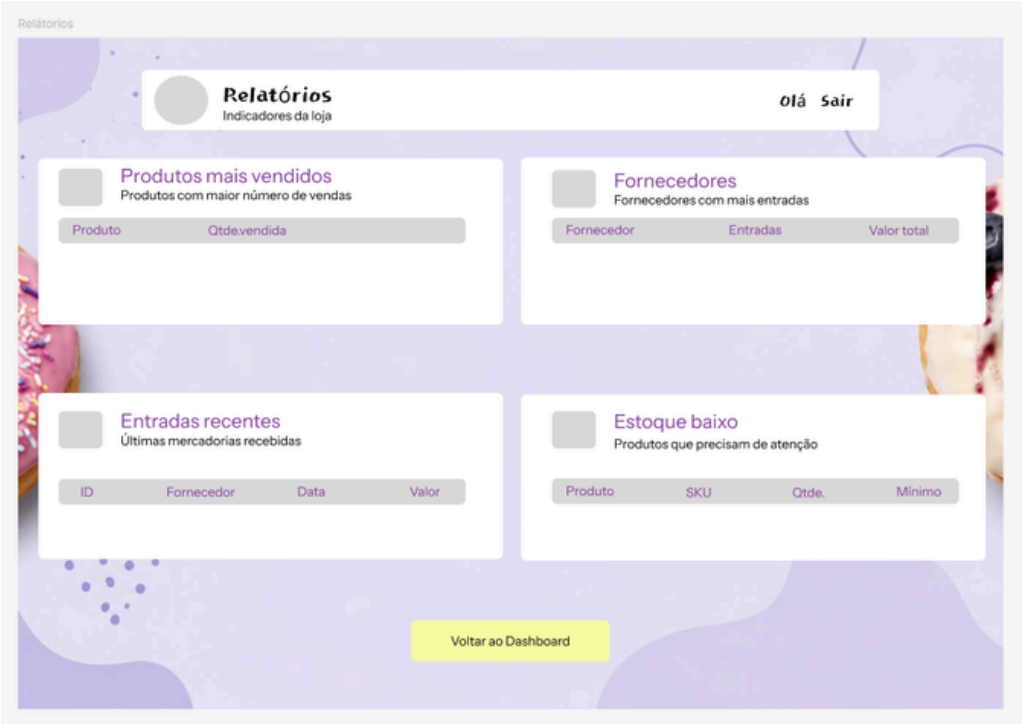

cadastro
Magic Donuts
Crie sua conta para continuar
Nome
Nome
E-mail
E-mail
Senha
Senha
Cadastrar
Voltar


login
Magic Donuts
Faça login para continuar
Email
senha
Entrar
OU
Criar uma conta


dashboard
Magic Donuts
Olá Sair
Bem-vindo(a), Usuario
escolha um módulo para continuar
Produtos
Entradas
Vendas
Relatórios
Vendas(mês)
Entradas
Estoque baixo
Produtos


Venda
Nova venda
Selecione o cliente e adicione os itens da venda
Cliente
Itens da venda
Escolha os produtos e informe a quantidade
Item 1
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 2
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 3
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00
Item 4
Selecione uma variação
Variação/Produto
Quantidade
Preço unitário
R$
Subtotal
R$ 0,00


Produtos
Magic Donuts
Olá Sair
Cadastrar Produto
Categoria
Nome
Descrição (opcional)
Imagem do produto (opcional)
Salvar
Limpar




## Logo

## Tipografia

Arial

Sans Serif

## Paleta de Cores

392477
Roxo Escuro

60429E
Roxo

EEE5FF
Lilás Claro

FFFFFF
Branco

LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS

# MAGIC DONUTS




Escola Técnica 3D - 2026

LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS-LOJADEDONUTS